

Telproblemen en het binomium

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk telprobleem

Schrijf bij elke situatie op of het een permutatie, een variatie of een combinatie is.

1. Welk telprobleem?

- a) zes atleten over goud, zilver en brons _____
- b) vier leden kiezen uit een club van twintig _____
- c) zeven boeken op een rij zetten _____
- d) een pincode van vier cijfers _____

2. Leg uit waarom er bij dezelfde n en p altijd minder combinaties dan variaties zijn.

2 Tellen

Reken uit. Schrijf eerst op of je optelt of vermenigvuldigt.

3. Reken uit.

- a) vier faculteit _____
- b) zes faculteit gedeeld door vier faculteit _____
- c) twee kiezen uit zes zonder volgorde _____
- d) drie kiezen uit vijf zonder volgorde _____

4. Een menu heeft vier voorgerechten, zes hoofdgerechten en drie desserts. Hoeveel menu's kan je samenstellen? Welke regel gebruik je?

5. Acht mensen geven elkaar allemaal één keer een hand. Hoeveel handdrukken zijn dat?

6. Hoeveel verschillende woorden maak je met de letters van het woord KOKOS? Schrijf je redenering.

3 De driehoek van Pascal

Vul de rijen aan. Elk getal is de som van de twee schuin erboven.

7.

Rijnummer	De rij	Som van de rij
drie		
vier		
vijf		

8. Leg uit waarom elke rij van de driehoek van Pascal symmetrisch is.

4 Het binomium van Newton

Werk uit of lees één term af. Gebruik de juiste rij van de driehoek.

9. Werk a plus b , tot de vierde macht, volledig uit.

10. Welke coëfficiënt hoort bij x tot de derde in de uitwerking van één plus x , tot de vijfde macht? _____

11. Hoeveel termen heeft a plus b , tot de zevende macht, volledig uitgewerkt?

12. Bij a min b tot de macht n wisselen de tekens van term tot term.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk telprobleem

- 1** a) variatie, de volgorde telt · b) combinatie · c) permutatie · d) herhalingsvariatie
- 2** Bij een combinatie vallen alle volgordes van dezelfde keuze samen. Elke combinatie staat dus voor meerdere variaties.

2. Tellen

- 3** a) 24 · b) 30 · c) 15 · d) 10
- 4** De productregel: keuzes die na elkaar komen vermenigvuldig je. Vier maal zes maal drie is tweeënzeventig.
- 5** Je kiest telkens twee uit acht zonder volgorde: acht maal zeven gedeeld door twee, dus achtentwintig.
- 6** Vijf faculteit gedeeld door twee faculteit maal twee faculteit, want er zijn twee K's en twee O's. Dat is honderdtwintig gedeeld door vier, dus dertig.

3. De driehoek van Pascal

- 7** 1 3 3 1 en 8; 1 4 6 4 1 en 16; 1 5 10 10 5 1 en 32
- 8** p elementen kiezen is hetzelfde als n min p elementen weglaten. Elke keuze hoort bij precies één groep die je niet kiest.

4. Het binomium van Newton

- 9** a tot de vierde, plus vier a tot de derde b, plus zes a kwadraat b kwadraat, plus vier a b tot de derde, plus b tot de vierde.
- 10** 10
- 11** 8
- 12** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
